Zadanie 11.

W pliku tekstowym `gaz.txt` w kolejnych kolumnach zapisano datę odczytu i wskazania licznika poboru gazu (w metrach sześciennych) w domu państwa Ciepłolubnych z okresu od 1.01.2002 do 31.12.2018. Wskazania licznika odczytywano każdego ostatniego dnia miesiąca.

Z wykorzystaniem dostępnych narzędzi informatycznych oraz danych z pliku `gaz.txt` rozwiąż poniższe zadania. Odpowiedzi zapisz w pliku `zadanie11.txt`, a każdą z nich poprzedź numerem odpowiedniego zadania.

Zadanie 11.1. (0–2)

Zakładamy, że 31.12.2001 r. licznik wskazywał 2083. Podaj daty odczytów wskazań licznika w miesiącach, dla których średnie zużycie gazu w metrach sześciennych na dobę było większe niż 12 m^3.

Zasady oceniania

2 pkt – pełna odpowiedź poprawna.
1 pkt – odpowiedź niepełna (z pominięciem jednej daty).
0 pkt – odpowiedź niepełna lub niepoprawna albo brak odpowiedzi.

Rozwiązanie

28.02.2010
28.02.2011
28.02.2012
28.02.2013
28.02.2015

Przykładowe obliczenia:

Wykonujemy obliczenia dla każdego miesiąca.

E3 =D3/C3

	A	B	C	D	E
1	Data odczy	Odczyt licznil	liczba d	zuzycie	średnie na dobę
2	31.01.2002	2283	31	200	6,451612903
3	28.02.2002	2518	28	235	8,392857143
4	31.03.2002	2696	31	178	5,741935484
5	30.04.2002	2857	30	161	5,366666667
6	31.05.2002	2917	31	60	1,935483871
7	30.06.2002	2952	30	35	1,166666667
8	31.07.2002	2979	31	27	0,870967742
9	31.08.2002	3009	31	30	0,967741935
10	30.09.2002	3040	30	31	1,033333333
11	31.10.2002	3116	31	76	2,451612903

I filtrujemy dane.

Data odczy	Odczyt licznil	liczba d	zuzycie	średnie na dob
28.02.2010	16792	28	361	12,89285714
28.02.2011	19057	28	377	13,46428571
28.02.2012	21000	28	347	12,39285714
28.02.2013	23173	28	362	12,92857143
28.02.2015	27156	28	348	12,42857143

Zadanie 11.2. (0–2)

Wygeneruj zestawienie średniego zużycia gazu w każdym z 12 miesięcy (styczeń, luty, marzec itd.) w podanym przedziale czasowym 2002–2018.
Dla swojego zestawienia utwórz wykres.

Zasady oceniania

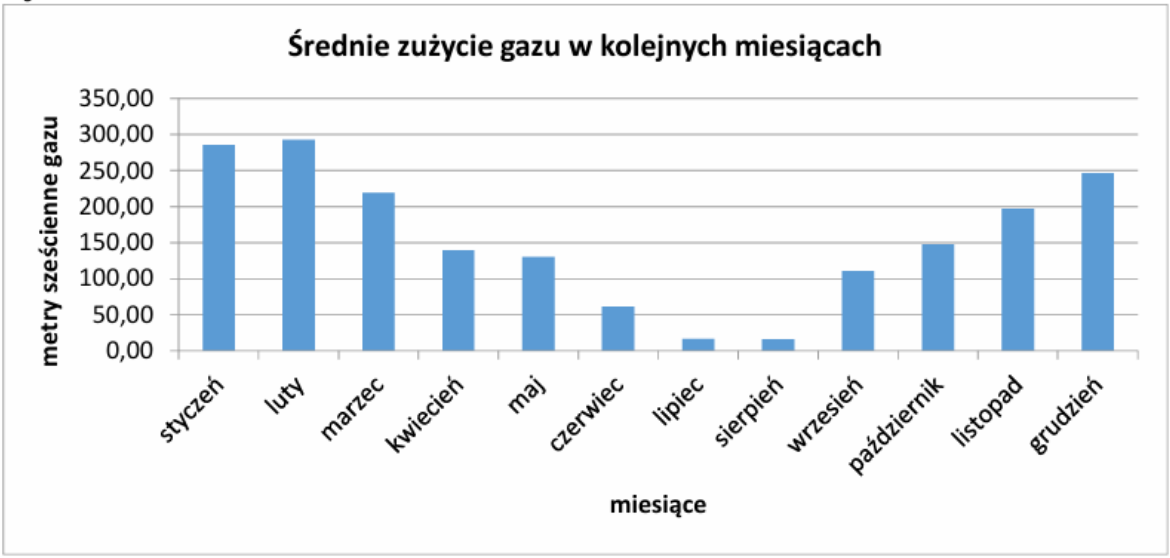
2 pkt – poprawny wykres.
1 pkt – utworzenie zestawienia do wykresu.
0 pkt – odpowiedź niepełna lub niepoprawna albo brak odpowiedzi.

Rozwiązanie

Odpowiedź

miesiąc	średnie zużycie
styczeń	285,47
luty	292,71
marzec	219,24
kwiecień	139,24
maj	129,76
czerwiec	61,00
lipiec	16,65
sierpień	15,94
wrzesień	110,71
październik	147,71
listopad	197,12
grudzień	246,29

Wykres



Wykonanie obliczeń:

G2 =ROK(A2)

	A	B	C	D	E	F	G
1	Data odczytu	Odczyt licznika	dni w miesiącu	srednie	zuzycie	miesiąc	rok
2	31.01.2002	2283	31	6,451613	200	1	2002
3	28.02.2002	2518	28	8,392857	235	2	2002
4	31.03.2002	2696	31	5,741935	178	3	2002
5	30.04.2002	2857	30	5,366667	161	4	2002
6	31.05.2002	2917	31	1,935484	60	5	2002

Wykonanie zestawienia za pomocą tabeli przestawnej lub funkcji średnia.jeżeli

miesiąc	**średnie zużycie**
styczeń	285,47
luty	292,71
marzec	219,24
kwiecień	139,24
maj	129,76
czerwiec	61,00
lipiec	16,65
sierpień	15,94
wrzesień	110,71
październik	147,71
listopad	197,12
grudzień	246,29

Zadanie 11.3. (0–2)

Opłata za gaz składa się z opłaty taryfowej (płacimy stałą miesięczną opłatę za sklasyfikowanie do danej taryfy) oraz z opłaty za zużyty gaz zależnej od ceny gazu w danym roku i liczby metrów sześciennych zużytego gazu.

Rodzaj taryfy zależy od ilości pobieranego miesięcznie gazu.

Nazwa taryfy	Pobór gazu	Opłata taryfowa
W1	poniżej 100 m^3	70 zł
W2	od 100 m^3 do 200 m^3	90 zł
W3	powyżej 200 m^3	120 zł

Cena gazu zapisana została także w pliku tekstowym `cena_gazu.txt`.

Na podstawie podanych wyżej informacji utwórz zestawienie łącznych rocznych opłat za gaz.

Do oceny oddajesz:

- plik `zadanie11.txt` zawierający odpowiedzi do zadań 11.1.-11.3. (każda odpowiedź powinna zostać poprzedzona numerem odpowiedniego zadania)
- plik zawierający wykres do zadania 11.2. o nazwie _____
- plik(i) z komputerową realizacją zadania o nazwie (nazwach)

_____

Zasady oceniania

2 pkt – poprawną odpowiedź.
1 pkt – za odpowiedź z jednym błędem.
0 pkt – odpowiedź niepoprawna albo brak odpowiedzi.

Rozwiązanie

Rok	Suma z opłata miesięczna
2002	2 286,90 zł
2003	2 988,33 zł
2004	2 822,26 zł
2005	2 958,44 zł
2006	3 131,46 zł
2007	2 799,12 zł
2008	3 171,30 zł
2009	3 021,02 zł
2010	3 706,35 zł
2011	3 422,18 zł
2012	3 867,39 zł
2013	3 425,02 zł
2014	3 738,24 zł
2015	3 337,60 zł
2016	3 575,48 zł
2017	3 262,91 zł
2018	3 131,78 zł
Suma końcowa	**54 645,78 zł**

Przykładowe obliczenia z zastosowaniem tabeli przestawnej (fragment):

G2 =JEŻELI(D2<100;70;JEŻELI(D2<=200;90;120))

rozw_gaz.xlsx

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	Data odczytu	Odczyt licznika	liczba dni	zuzycie	rok	cena	opłata taryfowa	opłata miesięczna			rok	cena		Etykiety wierszy	Suma z opłata miesięczna
2	31.01.2002	2283	31	200	2002	0,99	90	288			2001	0,97		2002	2 286,90 zł
3	28.02.2002	2518	28	235	2002	0,99	120	352,65			2002	0,99		2003	2 988,33 zł
4	31.03.2002	2696	31	178	2002	0,99	90	266,22			2003	0,99		2004	2 822,26 zł
5	30.04.2002	2857	30	161	2002	0,99	90	249,39			2004	0,98		2005	2 958,44 zł
6	31.05.2002	2917	31	60	2002	0,99	70	129,4			2005	1,02		2006	3 131,46 zł
7	30.06.2002	2952	30	35	2002	0,99	70	104,65			2006	1,02		2007	2 799,12 zł
8	31.07.2002	2979	31	27	2002	0,99	70	96,73			2007	1,04		2008	3 171,30 zł
9	31.08.2002	3009	31	30	2002	0,99	70	99,7			2008	1,05		2009	3 021,02 zł
10	30.09.2002	3040	30	31	2002	0,99	70	100,69			2009	1,07		2010	3 706,35 zł
11	31.10.2002	3116	31	76	2002	0,99	70	145,24			2010	1,11		2011	3 422,18 zł
12	30.11.2002	3222	30	106	2002	0,99	90	194,94			2011	1,18		2012	3 867,39 zł
13	31.12.2002	3393	31	171	2002	0,99	90	259,29			2012	1,23		2013	3 425,02 zł
14	31.01.2003	3613	31	220	2003	0,99	120	337,8			2013	1,23		2014	3 738,24 zł
15	28.02.2003	3891	28	278	2003	0,99	120	395,22			2014	1,23		2015	3 337,60 zł
16	31.03.2003	4151	31	260	2003	0,99	120	377,4			2015	1,2		2016	3 575,48 zł
17	30.04.2003	4401	30	250	2003	0,99	120	367,5			2016	1,21		2017	3 262,91 zł
18	31.05.2003	4553	31	152	2003	0,99	90	240,48			2017	1,21		2018	3 131,78 zł
19	30.06.2003	4639	30	86	2003	0,99	70	155,14			2018	1,22		Suma końcowa	54 645,78 zł